

Лабораторная работа №9: Определение длин волн спектральных линий с помощью спектрометра. Вар. 2

Параметры приборов

Таблица 1: Параметры приборов

Пробор	Тип	Предел измерений	Цена деления	Класс точности	Систематическая погрешность
Монохроматор	УМ-2	3600	2	-	1

Таблица 2: Таблица измерений (ртутная лампа)

		в прямом направлении		в обратном направлении		Среднее значение отсчета по барабану
Цвет линий	Интенсивность	φ_1	φ_2	$(\varphi_1 + \varphi_2)/2$		
Фиолетовая	сильная	404.6	3138	3139	3138.5	
Фиолетовая	средняя	408.0	3076	3076	3076.0	
Синяя	сильная	435.8	2594	2594	2594.0	
Голубая	средняя	491.6	1932	1938	1935.0	
Зелено-голубая	средняя	496.0	1896	1894	1895.0	
Зеленая	сильная	546.4	1511	1513	1512.0	
Желтый дублет	сильная	576.9	1336	1340	1338.0	
Желтый дублет	средняя	578.9	1332	1328	1330.0	
Оранжево-красная	сильная	607.3	1194	1192	1193.0	

Таблица 2: Таблица измерений (ртутная лампа)

Цвет линий	Интенсивность	в прямом направлении φ_1	в обратном направлении φ_2	Среднее значение отсчета по барабану $(\varphi_1 + \varphi_2)/2$
Оранжево-слабая	612.3	1170	1170	1170.0
Красные средняя	623.4	1124	1122	1123.0
Красные слабая	671.6	946	946	946.0
Красные средняя	690.7	888	890	889.0
Красные слабая	708.2	836	840	838.0

Таблица 3: Таблица измерений (неоновая лампа)

Цвет линий	в прямом направлении φ_1	в обратном направлении φ_2	Среднее значение отсчета по барабану $(\varphi_1 + \varphi_2)/2$
Красная 1	696	700	698
Красная 2	700	702	701
Оранжевая	792	798	795
Желтая	936	932	934
Зелено- голубая	1192	1192	1192

Цель работы

Ознакомление с принципом работы спектрального прибора и определение длин волн спектральных линий.

Описание лабораторной установки

Общий вид экспериментальной установки приведен на Рис. 1

Монохроматор УМ-2 укреплен на рельсе, где также размещены источник света 1 и конденсор 2. Входная щель 3 регулируется по ширине микрометрическим винтом, оптимальная ширина щели 0,02 мм.

В фокальной плоскости объектива 5 зрительной трубы имеется индекс в виде треугольника. Индекс наблюдается через окуляр и служит меткой, на которую наводится спектральная линия.

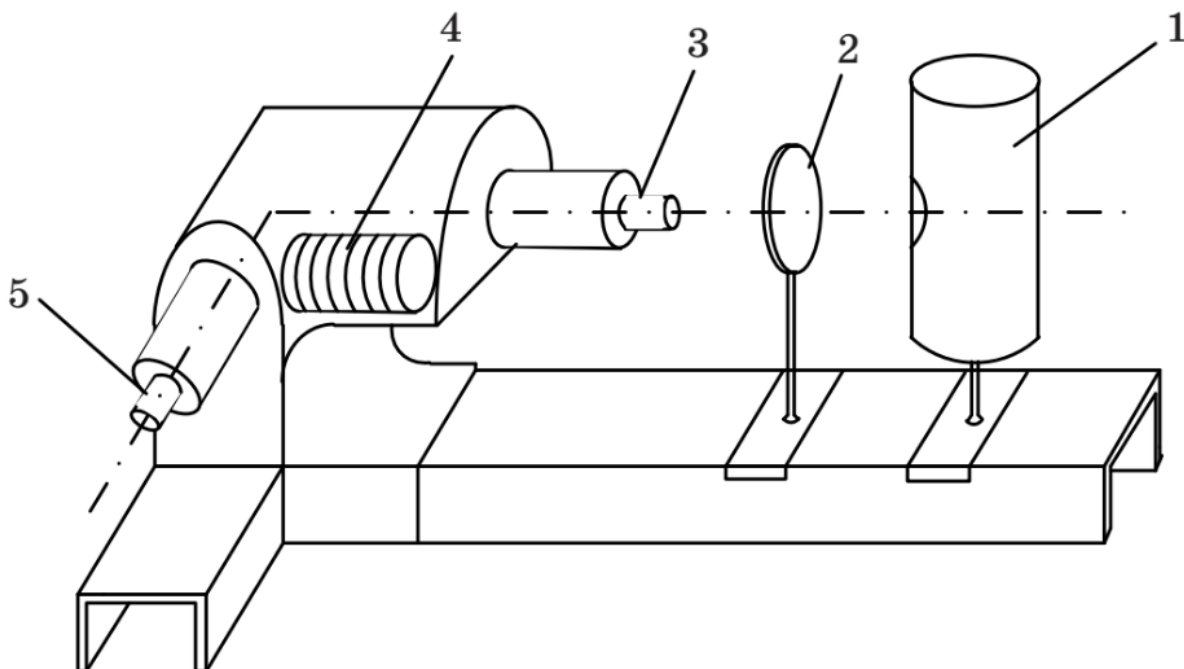


Рисунок 1: Монохроматор УМ-2

В верхней части тубуса окуляра имеется лампочка для освещения индекса. Непосредственно под лампочкой расположен диск с набором светофильтра (рекомендуется освещать индекс красным светом). Отсчетным устройством прибора является барабан 4, который соединен с системой диспергирующих призм. При повороте барабана поворачивается вся система призм и происходит перемещение спектра. Барабан имеет спиральную шкалу с делениями от 0° до 3500° . При повороте барабана на 3500° призмы поворачиваются на $9^\circ 43' 20''$, что составляет $35000''$. Следовательно, при повороте барабана на одно малое деление призмы поворачиваются на $20''$.

Рабочие формулы

Среднее значение отчета по барабану

$$\varphi = \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}, \quad (1)$$

где φ_1 — значение в прямом направлении,
 φ_2 — значение в обратном направлении.

Угловая дисперсия

$$D_{\varphi} = \frac{d_{\varphi}}{d_{\lambda}}, \quad (2)$$

где d_{φ} — значение угла,
 d_{λ} — длина волны.

Линейная дисперсия

$$D_l = D_{\varphi} \cdot F, \quad (3)$$

где D_{φ} — угловая дисперсия света,
 F — фокусное расстояние зрительной трубы.

Результаты измерений и вычислений

1. Градуировка шкалы барабана УМ-2.

По данным таблицы 2 построен градуировочный график (зависимости угла отклонения от длины волны). График представлен на рисунке 2.

2. Определение длин волн спектральных линий.

После градуировки ртутная лампа заменяется неоновой. С помощью градуировочного графика определяются длины волн ряда линий в спектре излучения. Результаты подсчетов представлены в таблице 4

Таблица 4: Неоновая лампа. Определение длины волн спектральных линий

Цвет линий	в прямом направлении φ_1	в обратном направлении φ_2	Среднее значение отсчета по барабану $(\varphi_1 + \varphi_2)/2$	Длина волны (нм)
Красная 1	696	700	698	753

Таблица 4: Неоновая лампа. Определение длины волн спектральных линий

Цвет линий	в прямом направлении φ_1	в обратном направлении φ_2	Среднее значение отсчета по барабану $(\varphi_1 + \varphi_2)/2$	Длина волны (нм)
Красная 2	700	702	701	752
Оранжевая	792	798	795	723
Желтая	936	932	934	676
Зелено- голубая	1192	1192	1192	608

3. Определение дисперсии монохроматора УМ-2.

Для вычисления линейной дисперсии монохроматора необходимо знать фокусное расстояние зрительной трубы $F = 270$ мм. Расчеты дисперсии представлены в таблице 5. По данным таблицы построен график зависимости линейной дисперсии монохроматора от длины волны. График представлен на рисунке 3

Таблица 5: Таблица расчетов дисперсии

Область спектра, мкм	D_φ дел.бар/мкм	D_φ рад/мкм	D_l мм/мкм
0.40	18236	319	85932
0.45	11864	208	55907
0.50	8182	143	38556
0.55	5738	101	27039
0.60	4800	84	22620
0.65	3693	65	17403
0.70	2972	52	14003

Графики

Вывод

В ходе работы был изучен принцип работы спектрального прибора. При помощи градуировочного графика, были определены длины волн спектральных линий неоновой лампы. Также был построен график зависимости линейной дисперсии монохроматора от длины волны

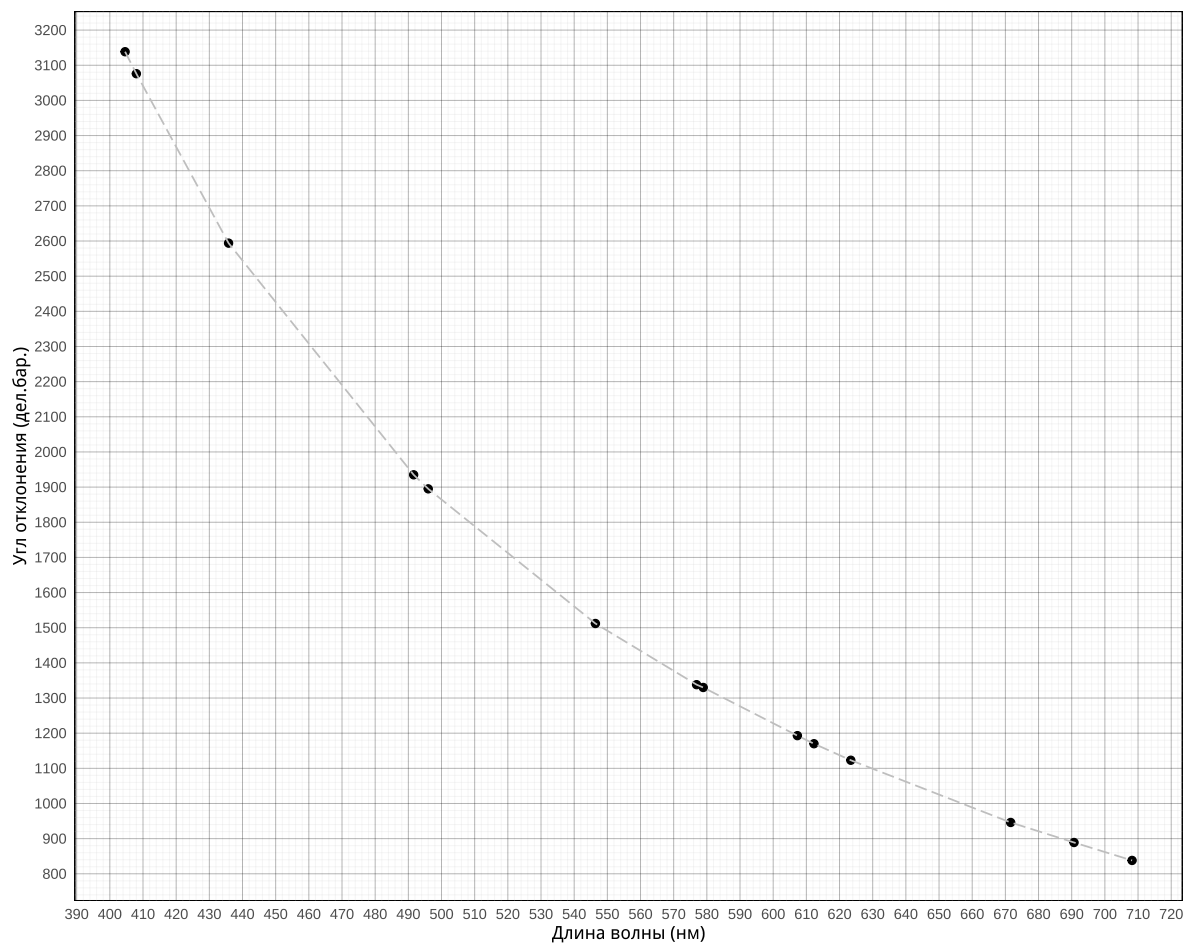


Рисунок 2: Градуировочный график

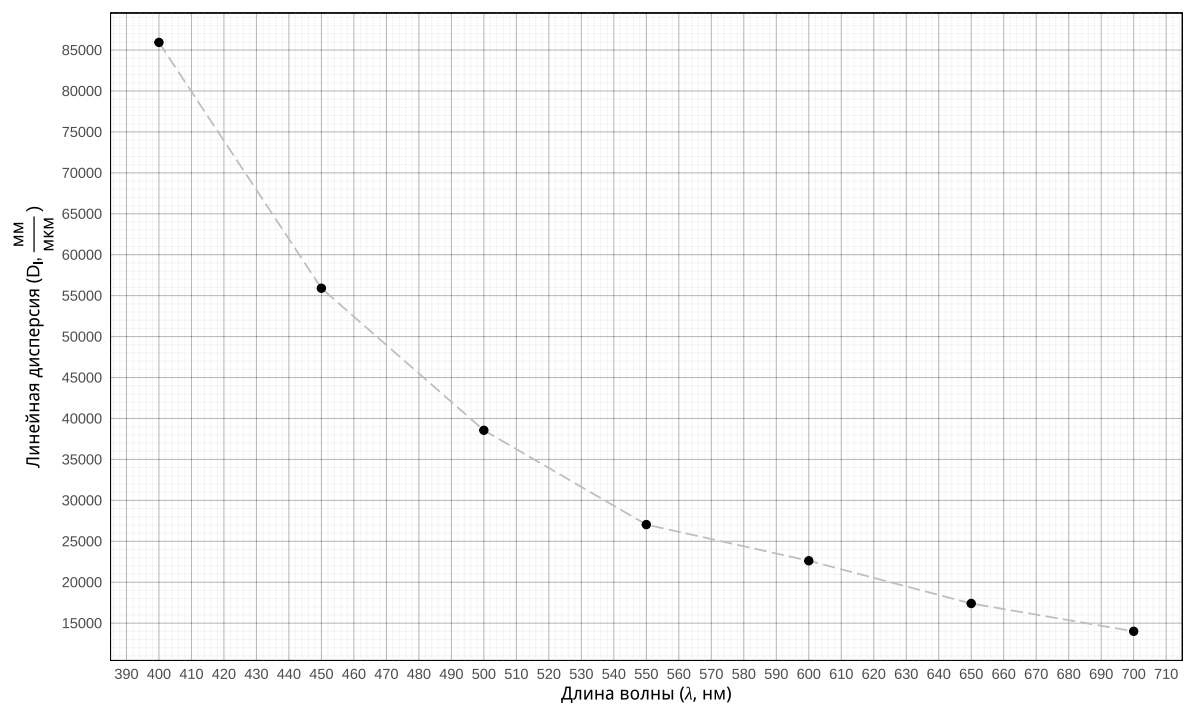


Рисунок 3: График зависимости линейной дисперсии монохроматора от длины волны

Источники

1. [Урок 219 \(осн\). Дисперсия света](#)
2. [Урок 425. Спектральные приборы. Виды спектров](#)
3. [Спектральный прибор. Угловая и линейная дисперсия дифракционной решетки.](#)